7zpus.swe@gmail.com

Specifica Tecnica

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026/02/28	Laoud Zakaria	Georgescu Diana	Creazione del documento e stesura struttura iniziale

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Glossario 4
1.3 Riferimenti 4
1.3.1 Riferimenti normativi 4
1.3.2 Riferimenti informativi 4

2 Tecnologie utilizzate **6**

3 Linguaggio di Programmazione: TypeScript **6**
3.1 Deployment: Electron 6
3.2 Framework Frontend: Angular 7
3.3 Librerie Aggiuntive 8
3.4 Tecnologie di analisi statica 9
3.5 Tecnologie di analisi dinamica 9

4 Contesto del sistema **9**
4.1 Modello architetturale 10
4.2 Descrizione degli attori esterni 10

5 Architettura dei container **11**
5.1 Renderer 12
5.1.1 Struttura architetturale 12
5.2 [Main] 12
5.2.1 Tecnologia: Node.js 12

6 Architettura delle componenti **13**
6.1 [Componente 1] 13
6.1.1 Descrizione 13
6.1.2 Interfacce 13
6.1.3 Dipendenze 13
6.1.4 Tracciamento dei requisiti 13
6.2 [Componente 2] 13
6.2.1 Descrizione 13
6.2.2 Interfacce 13
6.2.3 Dipendenze 13
6.2.4 Tracciamento dei requisiti 13
6.3 Componenti di Verifica Integrità (Frontend) 14
6.3.1 Descrizione 14
6.3.2 Componente di verifica 14
6.3.3 Componenti di presentazione 15
6.4 Componenti di Ricerca (FrontEnd) 15
6.4.1 Descrizione 15

Elenco delle figure

1 Diagramma C1 - Contesto del sistema *DIPReader* 10
2 Diagramma C2 - Container del sistema *DIPReader* 11

Elenco delle tabelle

2 Dettagli sulla scelta di TypeScript come linguaggio di programmazione . 6
4 Dettagli sulla scelta di Electron come piattaforma di deployment 6
6 Dettagli sulla scelta di Angular come framework frontend 7
8 Dettagli sulle scelte di librerie aggiuntive 8
10 Dettagli sulle scelte di tecnologie di analisi statica 9
12 Dettagli sulle scelte di tecnologie di analisi dinamica 9

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente documento è descrivere in modo rigoroso le scelte tecnologiche e l'architettura del prodotto *DIPReader*, adottando il modello di progettazione *C4*.
L'analisi verrà condotta partendo dalla descrizione del contesto applicativo, per poi approfondire la struttura dei container, delle componenti e, infine, del codice, al fine di fornire una rappresentazione completa, coerente e sistematica del sistema.

1.2 Glossario

Ogni termine tecnico o con un significato particolare nell'ambito dell'Ingegneria del Software, utilizzato nella documentazione di progetto, è definito nell'apposito documento Glossario (v2.0.0).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0.0 (v2.0.0)
- Standard SDD/IEEE/1016:2009(ultimo accesso: 02/03/2026)
- Regolamento di Progetto Didattico a.a. 2025/2026 (ultimo accesso: 02/03/2026)

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C3: DIPReader (ultimo accesso: 10/02/2026)
- Dispense su Dependency Injection (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su OOP (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Diagrammi delle classi (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Pattern architetturali (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Pattern creazionali (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Pattern strutturali (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Principi SOLID (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense sulla Progettazione software (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense sulla Qualità del software (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Repository Architettura esagonale (Kotlin) (Ultimo accesso: 02/03/2026)

- Repository Architettura esagonale (Java) (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Repository Ingegneria del software - swe-imdb (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- C4 Model (Ultimo accesso: 03/03/2026)
- PlantUML (Ultimo accesso: 03/03/2026)
- Riferimenti a scelte tecnologiche:
  - TypeScript (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Angular (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Electron (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - SQLite (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - sqlite-vss (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - ONNX Runtime (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Transformers.js (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Node.js (Ultimo accesso: 03/03/2026)
- Glossario (v2.0.0)
- Piano di Progetto (v2.0.0)
- Piano di Qualifica (v2.0.0)
- Verbali interni:
- Verbali esterni:

2 Tecnologie utilizzate

La scelta delle teccnologie è stata guidata dalla necessità di rispetta i vincoli richiesti dalla proponente legati ad autoconsistenza, portabilità e facilità d'uso, nonché da considerazioni relative alla facilità di sviluppo, alla disponibilità di risorse e alla compatibilità con i requisiti funzionali e non funzionali del sistema.

3 Linguaggio di Programmazione: TypeScript

Scelta	Versione	Motivazione
TypeScript	5.9.2	Scelto per la sua capacità di fornire un sistema di tipi statico che migliora la sicurezza del codice e facilita la manutenzione, riducendo il rischio di errori comuni durante lo sviluppo. Inoltre, TypeScript è ampiamente supportato da un ecosistema ricco di librerie e strumenti, e si integra perfettamente con tecnologie come Angular ed Electron.

Tabella 2: Dettagli sulla scelta di TypeScript come linguaggio di programmazione

3.1 Deployment: Electron

Scelta	Versione	Motivazione
Electron	30.0.0	Scelto per la sua capacità di consentire lo sviluppo di applicazioni desktop multipiattaforma utilizzando tecnologie web, garantendo così la portabilità del prodotto su diversi sistemi operativi. Electron permette di creare un'esperienza utente nativa, sfruttando le potenzialità di Node.js per l'accesso al filesystem e alle risorse locali, facilitando l'integrazione con librerie e strumenti di terze parti.

Tabella 4: Dettagli sulla scelta di Electron come piattaforma di deployment

3.2 Framework Frontend: Angular

Scelta	Versione	Motivazione
Angular	21.2.5	Scelto per la sua capacità di supportare lo sviluppo di applicazioni web complesse e scalabili, con un'architettura basata su componenti che favorisce la modularità e la manutenibilità del codice. Inoltre, Angular offre un'ampia gamma di strumenti e funzionalità integrate, come la gestione dello stato, il routing e il supporto per la creazione di interfacce utente reattive, che lo rendono adatto a soddisfare i requisiti funzionali del progetto. La sua implementazione della Dependency Injection facilita la gestione delle dipendenze tra i componenti, migliorando la testabilità e la manutenibilità del codice.

Tabella 6: Dettagli sulla scelta di Angular come framework frontend

3.3 Librerie Aggiuntive

Scelta	Versione	Motivazione
Better SQLite	12.8.0	SQLite è un database relazionale che non richiede un server separato e può essere integrato direttamente nell'applicazione, facilitando lo sviluppo e il deployment. La sua leggerezza e portabilità lo rendono adatto a un'ampia gamma di piattaforme, garantendo la compatibilità con i requisiti di portabilità del progetto.
sqlite-vss	0.1.2	Scelto per la sua capacità di fornire una versione virtuale di SQLite, che consente di eseguire query su dati in memoria senza la necessità di creare un database fisico dei vettori per la ricerca semantica, semplificando così l'integrazione con il sistema.
ONNX Runtime	1.17.3	Scelto per la sua capacità di eseguire modelli di machine learning in modo efficiente e flessibile, supportando una vasta gamma di modelli e framework, facilitando l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale nel prodotto.
Transformers.js	3.8.1	Scelto per la sua capacità di fornire un'interfaccia JavaScript per l'utilizzo di modelli di trasformatori, facilitando l'integrazione di funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale e machine learning nel prodotto.

Tabella 8: Dettagli sulle scelte di librerie aggiuntive

3.4 Tecnologie di analisi statica

Scelta	Versione	Motivazione
SonarQube	2026.2	Scelto per la sua capacità di identificare e segnalare pattern di codice problematici, migliorando la qualità del codice e facilitando la manutenzione del progetto. Integrato nella pipeline di sviluppo, SonarQube consente di monitorare costantemente la qualità del codice, identificando potenziali bug, vulnerabilità e problemi di manutenzione, contribuendo così a garantire un prodotto finale robusto e affidabile.
Prettier	2.9.3	Scelto per la sua capacità di formattare automaticamente il codice in modo coerente, migliorando la leggibilità e facilitando la collaborazione tra i membri del team. Prettier supporta una vasta gamma di linguaggi e può essere facilmente integrato con editor di codice e strumenti di sviluppo, semplificando il processo di mantenimento di uno stile di codifica uniforme.

Tabella 10: Dettagli sulle scelte di tecnologie di analisi statica

3.5 Tecnologie di analisi dinamica

Scelta	Versione	Motivazione
Vitest	2.3.1	Scelto per la sua capacità di fornire un ambiente di test per applicazioni JavaScript e per il suo controllo dei componenti di Mock.
Playwright	1.59.1	Scelto per la sua capacità di fornire un ambiente di test per applicazioni web, con possibilità di testare flussi completi di interazione utente. Utilizzato quindi per i test E2E.

Tabella 12: Dettagli sulle scelte di tecnologie di analisi dinamica

4 Contesto del sistema

I vincoli di progetto, come specificato nell'Analisi dei Requisiti, richiedono che il sistema sia portabile, facile da usare e autoconsistente. Il caso d'uso principale del sistema è quello di un utente che desidera esplorare e interrogare un DIP per estrarre documenti fiscali e non, potendone verificare la validità e autenticità.

4.1 Modello architetturale

I vincoli di progetto hanno guidato la progettazione del sistema, influenzando le scelte tecnologiche e architetturali. Il sistema progettato quindi è pensato per non utilizzare tecnologie che richiedano installazioni o configurazioni complesse da parte dell'utente. I servizi offerti sono tutti accessibili in assenza di connettività, complesa la ricerca semantica.
Gli unici attori esterni coinvolti sono il file *system locale* da cui viene letto il DIP. STAMPA DA VEDERE SE HA SENSO METTERLO

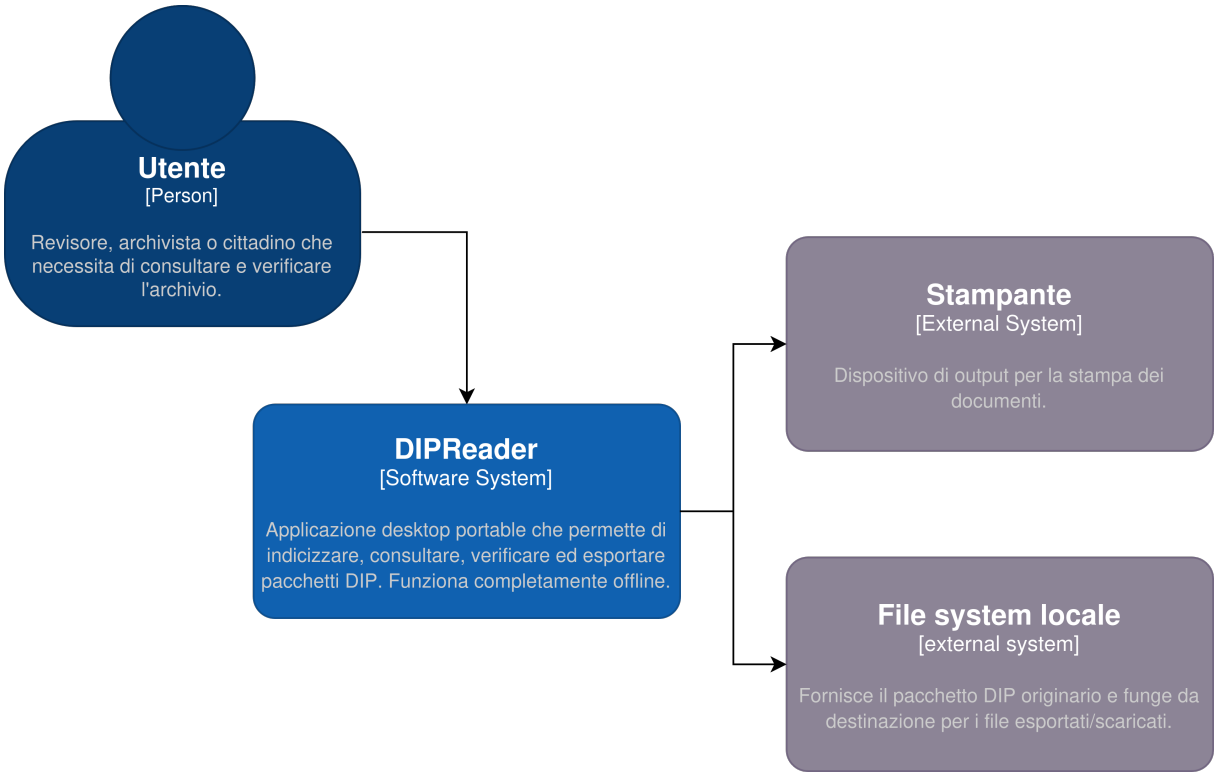

Figura 1: Diagramma C1 - Contesto del sistema *DIPReader*

4.2 Descrizione degli attori esterni

Gli unici attori esterni come già detto sono:

- il file system locale da cui viene letto il DIP
- STAMPA DA VEDERE SE HA SENSO METTERLO

5 Architettura dei container

La progettazione del sistema *DIPReader* è stata guidata dai principi di modularità, scalabilità e manutenibilità, con l'obiettivo di creare un'architettura che possa evolversi nel tempo e adattarsi a nuove esigenze e normative AGID.
In particolare, è stata completamente scorporata la logica di business dalla logica di presentazione, esponendo come unico punto di accesso comune gli *IPC channel*.
Il sistema così facendo permette di avere un backend facilmente estendibile, modificabile e soprattutto che si adatta allla struttura del DIP autonomamente. D'altra parte il frontend è completamente disaccoppiato ma strutturato in modo che i componenti di presentazione siano facilmente sostituibili, modificabili e soprattutto adattabili a nuove esigenze.

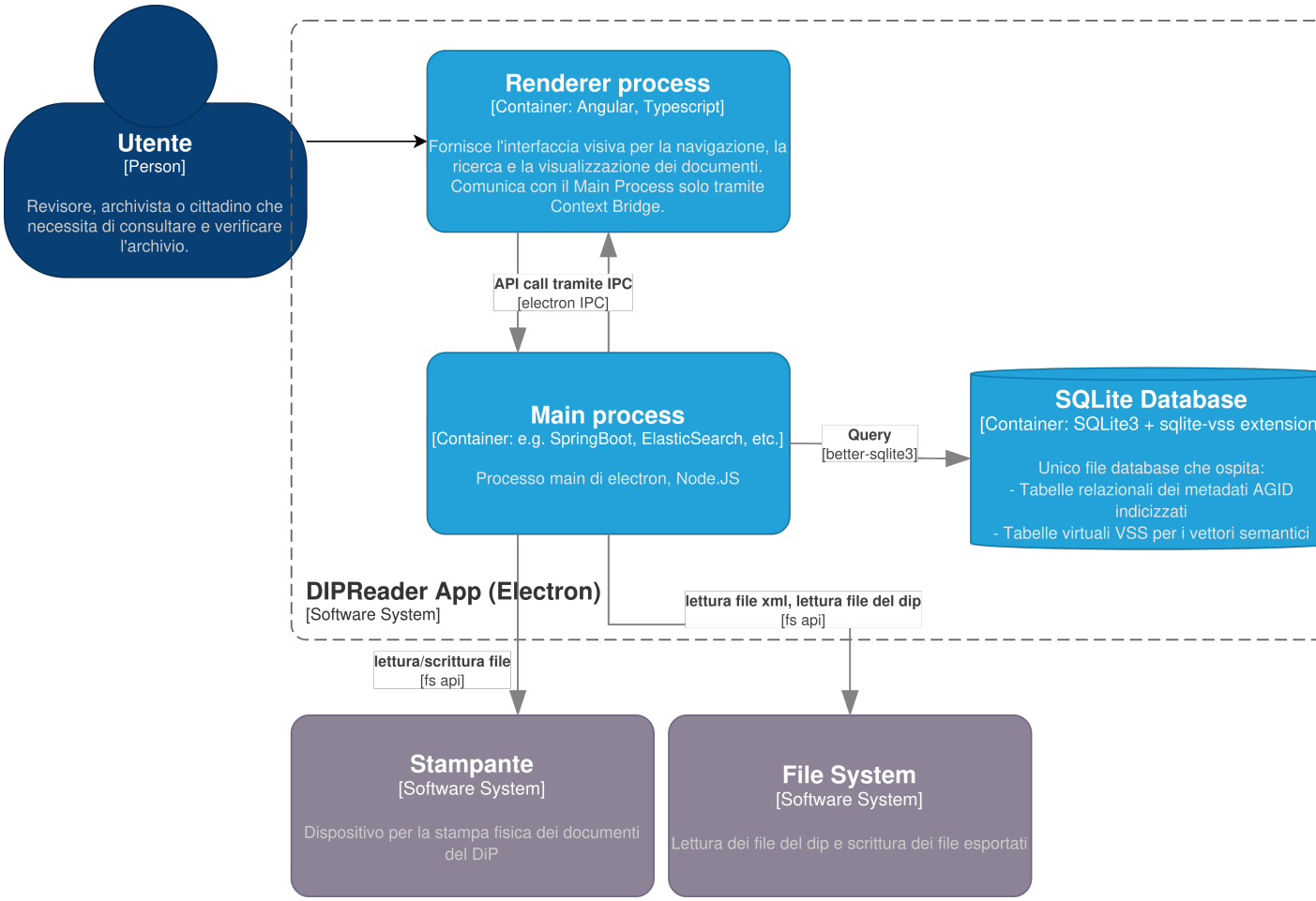

Figura 2: Diagramma C2 - Container del sistema *DIPReader*

5.1 Renderer

5.1.1 Struttura architetturale

Il container *Renderer* è responsabile della presentazione dell'interfaccia utente e dell'interazione con l'utente. Per la gestione quindi dell'interfaccia è stato scelto di strutturare il container per componenti. Ogni componente a sua volta è strutturato da una serie di services che si occupano di gestire la logica di presentazione, e da una serie di componenti di presentazione che si occupano di mostrare i dati all'utente.
Visto poi che le interazioni tra i diversi componenti di presentazione sono limitate, è stato scelto di strutturare il container in modo che ogni componente sia completamente disaccoppiato dagli altri. Gli unici punti di contatto risultano infatti essere il sistema di routing e i canali IPC, che permettono ai componenti di comunicare tra loro e con il backend.
In presenza poi di componenti come per esempio l'esportazione dei file, che richiedono di essere inseriti in più punti del sistema, è stato scelto di strutturare il container in modo che questi componenti siano facilmente integrabili in qualsiasi punto del sistema, senza dover modificare la struttura del container o dei componenti di presentazione grazie a delle semplici Injection di dipendenze.
È poi stato applicato il pattern Smart and Dumb Components, che permette di separare la logica di presentazione pura dalla logica di business che la coordina.

5.2 [Main]

5.2.1 Tecnologia: Node.js

Descrizione

6 Architettura delle componenti

6.1 [Componente 1]

6.1.1 Descrizione

6.1.2 Interfacce

6.1.3 Dipendenze

6.1.4 Tracciamento dei requisiti

6.2 [Componente 2]

6.2.1 Descrizione

6.2.2 Interfacce

6.2.3 Dipendenze

6.2.4 Tracciamento dei requisiti

6.3 Componenti di Verifica Integrità (Frontend)

6.3.1 Descrizione

La funzionalità di verifica integrità garantisce la correttezza e l'autenticità dei pacchetti DIP, verificando ricorsivamente l'integrità crittografica (generalmente hash SHA-256) dei file contenuti, propagando poi il risultato alla gerarchia documentale.
Per gestire l'albero delle dipendenze documentali sono stati adottati diversi design patterns:

- **Facade Pattern**: tutta la logica dello state management è isolata in *integrity.facade.ts*. In questo modo la facade agisce come single-source-of-truth per tutti i componenti di UI, inoltre coordina le chiamate ai servizi e gestisce lo stato interno *isVerifying* e di invalidazione della cache quando necessario.
- **Angular Signals**: Angular contribuisce con il suo sistema di state management reattivo basato su Signals, che permette di aggiornare automaticamente la UI in risposta ai cambiamenti di stato senza dover programmarne manualmente l'implementazione e limita l'aggiornamento solo ai componenti interessati, migliorando le performance.
- **Gateway Pattern**: come per le altre funzionalità, anche per la verifica integrità è stato adottato il Gateway Pattern per isolare la logica di comunicazione con il backend attraverso *integrity-ipc-gateway.ts*.
- **Smart/Dumb Components**: i componenti di presentazione (dumb) sono responsabili solo della visualizzazione dei dati e dell'emissione di eventi, mentre i componenti smart gestiscono la logica di business e le interazioni con la facade. In questo modo si ottiene una separazione chiara delle responsabilità e una maggiore riusabilità dei componenti di presentazione.

6.3.2 Componente di verifica

Integrity-Dashboard Il componente di presentazione è rappresentato da *integrity-dashboard.component.ts*, che si occupa di visualizzare lo stato della verifica integrità dell'intero DIP e di emettere eventi per avviare la verifica. Attraverso il metodo *loadOverview()* vengono recuperati i dati necessari per visualizzare lo stato del pacchetto, mentre il metodo *startVerification()* avvia la procedura di verifica integrità, delegando alla facade la gestione dello stato e delle chiamate al backend. Mentre la verifica è in corso la proprietà *_isVerifying.set(true)* permette di mostrare un indicatore di caricamento e disabilitare le interazioni con la UI fino al termine del processo. Al termine della verifica, la facade svuota la cache del renderer per poter aggiornare lo stato di verifica dei nodi dell'albero e dei componenti di dettaglio che includono informazioni di integrità.

6.3.3 Componenti di presentazione

Integrity-Summary-Cards Questo *dumb component* include tre card che visualizzano il numero di processi verificati validi, non validi e ancora da verificare.

Integrity-Valid-Panel Questo *dumb component* raccoglie gli elementi verificati, validi e non validi, ponendo la visualizzazione di questi ultimi in cima alla lista. La logica di presentazione degli elementi varia in base al tipo di nodo e allo stato di verifica dei nodi di pari livello, ad esempio se un documento è stato verificato valido la lista lo includerà e rappresenterà come documento, mentre se oltre ad esso sono stati verificati tutti gli altri documenti di pari livello (ovvero dello stesso processo) e sono risultati tutti validi, allora il componente mostrerà un riepilogo del processo invece che dei singoli documenti. In questo modo si ottiene una visualizzazione più compatta e intuitiva dello stato di verifica integrità dell'intero pacchetto. Per i nodi non validi la lista non si limiterà a etichettarli in base al loro livello nell'alberatura documentale, ma mostrerà l'intero percorso del nodo a partire dal livello più alto (cioè la classe documentale) fino al nodo stesso in stile "matrioska", in modo da evidenziare immediatamente la posizione del nodo non valido.

6.4 Componenti di Ricerca (FrontEnd)

6.4.1 Descrizione

I componenti di ricerca sono responsabili della gestione delle funzionalità di compilazione dei campi di ricerca.
Come già anticipato il pattern applicato è quello di Smart and Dumb Components, per cui i componenti di ricerca sono suddivisi in componenti di pura presentazione e gestiti da i componenti "*Padri*", che si occupano di gestire la logica di questi ultimi nonchè le interazioni con altri servizi come la validazione dei filtri, la gestione dei campi di ricerca dinamici e il routing della sezione dei risultati. Nel contesto della ricerca questo coomponente Padre è SearchPageComponent.
Come si può notare questo componente sfrutta la dependency injection nativa di Angular per risolvere le dipendenze. Inoltre sono iniettate le interfaccie dei servizi necessari per il funzionamento e non gli effettivi servizi, applicando il principio di sostituzione di Liskov.